

VL-15: NP-vollständige Graphprobleme

(Berechenbarkeit und Komplexität, WS 2024)

Peter Rossmanith

WS 2024, RWTH

Wiederholung

Definition

Ein Problem L^* heisst **NP-schwer**, falls $\forall L \in NP : L \leq_p L^*$

Ein Problem L^* heisst **NP-vollständig**, falls $L^* \in NP$ und L^* NP-schwer.

Satz

Wenn L^* NP-vollständig ist, dann gilt: $L^* \in P \Rightarrow P = NP$

Unter der Annahme $P \neq NP$ (unserer Standardannahme) besitzt also kein NP-vollständiges Problem einen polynomiellen Algorithmus.

Wdh.: Der Satz von Cook & Levin

Problem: Satisfiability (SAT)

Eingabe: Boole'sche Formel φ in CNF über der Variablenmenge X

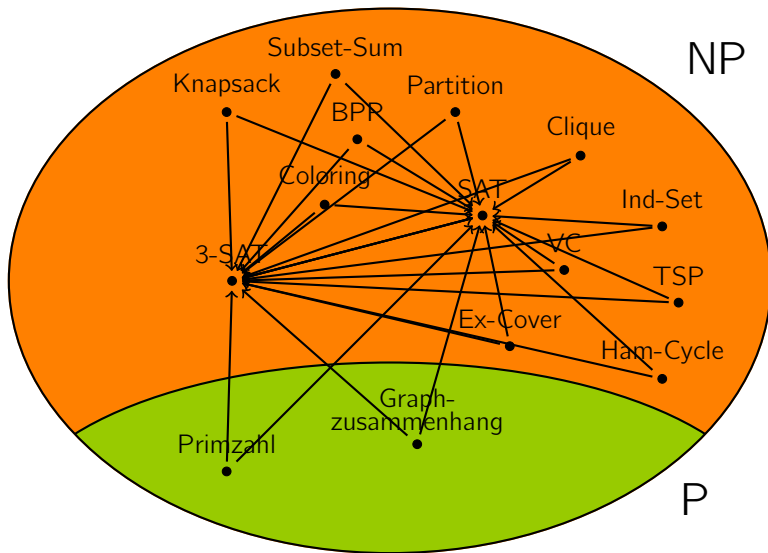
Frage: Existiert eine Wahrheitsbelegung von X , die φ erfüllt?

Satz (Cook & Levin)

SAT ist NP-vollständig.

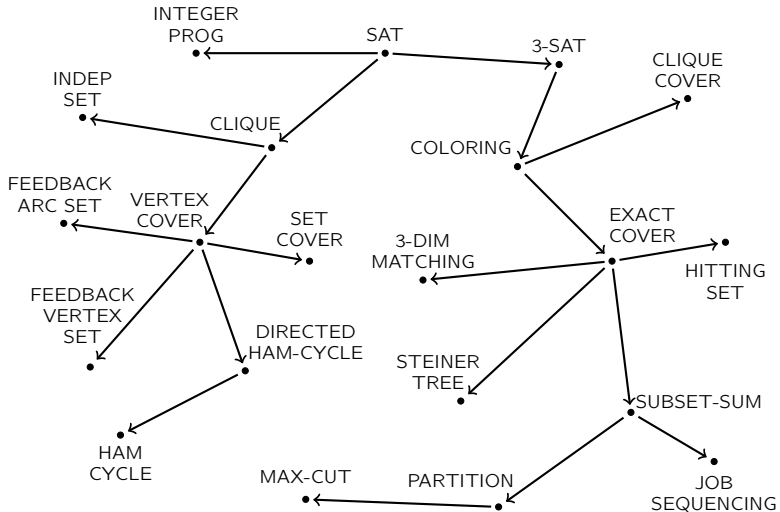
- **Arbeitsphase A:** Für jeden Zeitpunkt t beschreiben die Variablen $Q(t, q)$, $H(t, j)$ und $B(t, j, a)$ eine legale Konfiguration.
- **Arbeitsphase B:** Die Konfiguration zum Zeitpunkt $t + 1$ entsteht legal aus der Konfiguration zum Zeitpunkt t .
- **Arbeitsphase C:** Startkonfiguration und Endkonfiguration sind legal.

Wdh.: Die Komplexitätslandschaft



Warnung: Dieser Abbildung liegt die Annahme $P \neq NP$ zu Grunde.

Wdh.: Landkarte mit Karp's 20 Reduktionen



Kochrezept:

1. Man zeige $L \in NP$.
2. Man wähle eine NP-vollständige Sprache L^* .
3. **(Reduktionsabbildung)**: Man konstruiere eine Funktion f , die Instanzen von L^* auf Instanzen von L abbildet.
4. **(Polynomielle Zeit)**: Man zeige, dass f in polynomieller Zeit berechnet werden kann.
5. **(Korrektheit)**: Man beweise, dass f tatsächlich eine Reduktion ist. Für $x \in \{0, 1\}^*$ gilt $x \in L^*$ genau dann, wenn $f(x) \in L$.

Vorlesung VL-15

Einige NP-vollständige Graphprobleme

- NP-Vollständigkeit von CLIQUE
- NP-Vollständigkeit von INDEP-SET
- NP-Vollständigkeit von Vertex Cover
- NP-Vollständigkeit von Ham-Cycle (gerichtet)
- NP-Vollständigkeit von Ham-Cycle (ungerichtet)
- NP-Vollständigkeit des TSP

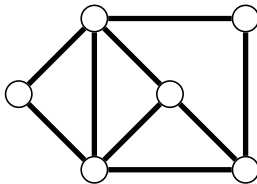
NP-Vollständigkeit von CLIQUE

CLIQUE: Definition

Problem: CLIQUE

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$; eine Zahl k

Frage: Enthält G eine Clique mit $\geq k$ Knoten?



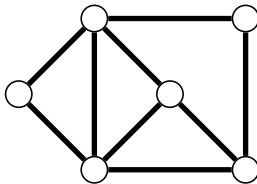
$k = 4$

CLIQUE: Definition

Problem: CLIQUE

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$; eine Zahl k

Frage: Enthält G eine Clique mit $\geq k$ Knoten?



$$k = 4$$

Satz

CLIQUE ist NP-vollständig.

CLIQUE: Nach unserem Kochrezept

1. Wir wissen bereits (aus VL-12), dass CLIQUE in NP liegt.
2. Wir wählen die NP-vollständige Sprache $L^* = SAT$ und wir werden $SAT \leq_p CLIQUE$ zeigen.
3. **(Reduktionsabbildung):**
Wir konstruieren eine Funktion f , die eine CNF-Formel φ in einen Graphen $G = (V, E)$ und eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ transformiert, sodass gilt:
$$\varphi \text{ ist erfüllbar} \Leftrightarrow G \text{ besitzt } k\text{-Clique}$$

CLIQUE: Beschreibung der Funktion f

- Es seien $c_1, \dots, c_m$ die Klauseln der Formel φ .
Es sei k_i die Anzahl an Literalen in der i -ten Klausel c_i .
Es seien $\ell_{i,1}, \dots, \ell_{i,k_i}$ die Literale in der i -ten Klausel c_i .

CLIQUE: Beschreibung der Funktion f

- Es seien $c_1, \dots, c_m$ die Klauseln der Formel φ .
Es sei k_i die Anzahl an Literalen in der i -ten Klausel c_i .
Es seien $\ell_{i,1}, \dots, \ell_{i,k_i}$ die Literale in der i -ten Klausel c_i .
- Für jedes Literal in jeder Klausel erzeugen wir einen entsprechenden Knoten: $V = \{\ell_{i,j} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq k_i\}$
- Zwei Knoten werden mit einer Kante verbunden, wenn sie aus verschiedenen Klauseln stammen und wenn ihre Literale nicht Negationen voneinander sind.
- Wir setzen $k = m$.

CLIQUE: Beschreibung der Funktion f

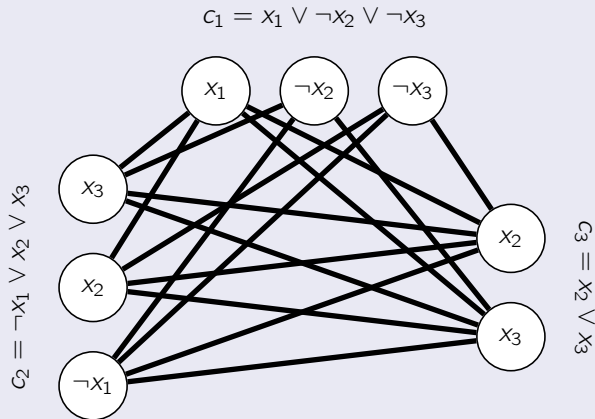
- Es seien $c_1, \dots, c_m$ die Klauseln der Formel φ .
Es sei k_i die Anzahl an Literalen in der i -ten Klausel c_i .
Es seien $\ell_{i,1}, \dots, \ell_{i,k_i}$ die Literale in der i -ten Klausel c_i .
- Für jedes Literal in jeder Klausel erzeugen wir einen entsprechenden Knoten: $V = \{\ell_{i,j} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq k_i\}$
- Zwei Knoten werden mit einer Kante verbunden, wenn sie aus verschiedenen Klauseln stammen und wenn ihre Literale nicht Negationen voneinander sind.
- Wir setzen $k = m$.

4. (Polynomielle Zeit):

Die Funktion f ist in Polynomialzeit berechenbar.

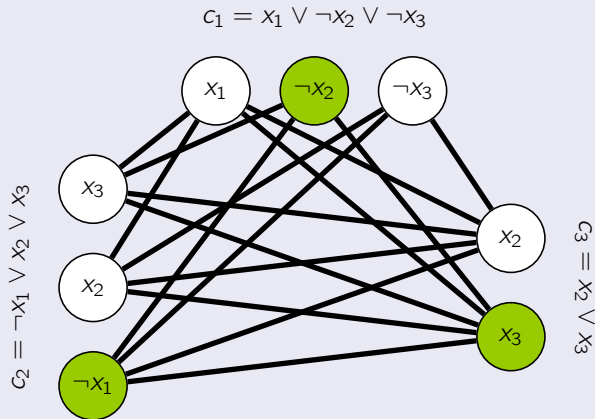
CLIQUE: Beispiel

$$\varphi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3)$$



CLIQUE: Beispiel

$$\varphi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3)$$



Erfüllende Belegung: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$

CLIQUE: Korrektheit (1)

Lemma A: Formel φ erfüllbar $\Rightarrow G$ hat m -Clique

- Betrachte beliebige erfüllende Belegung von φ
- Bilde Menge U mit einem erfüllten Literal von jeder Klausel
- Behauptung: U bildet m -Clique

CLIQUE: Korrektheit (1)

Lemma A: Formel φ erfüllbar $\Rightarrow G$ hat m -Clique

- Betrachte beliebige erfüllende Belegung von φ
- Bilde Menge U mit einem erfüllten Literal von jeder Klausel
- Behauptung: U bildet m -Clique

Begründung:

- Laut Definition ist $|U| = m$
- Es seien ℓ und ℓ' zwei verschiedene Literale aus U

CLIQUE: Korrektheit (1)

Lemma A: Formel φ erfüllbar $\Rightarrow G$ hat m -Clique

- Betrachte beliebige erfüllende Belegung von φ
- Bilde Menge U mit einem erfüllten Literal von jeder Klausel
- Behauptung: U bildet m -Clique

Begründung:

- Laut Definition ist $|U| = m$
- Es seien ℓ und ℓ' zwei verschiedene Literale aus U
- Nach Konstruktion kommen ℓ und ℓ' aus verschiedenen Klauseln
- Da ℓ und ℓ' erfüllt sind, sind sie nicht Negationen voneinander.
- Also gibt es eine Kante zwischen ℓ und ℓ'

CLIQUE: Korrektheit (2)

Lemma B: G hat m -Clique $\Rightarrow$ Formel φ erfüllbar

- Betrachte m -Clique U in G
- Dann gehören die Literale in U zu lauter verschiedenen Klauseln

CLIQUE: Korrektheit (2)

Lemma B: G hat m -Clique $\Rightarrow$ Formel φ erfüllbar

- Betrachte m -Clique U in G
- Dann gehören die Literale in U zu lauter verschiedenen Klauseln
- U enthält somit genau ein Literal pro Klausel
- Kein Literal tritt sowohl positiv als auch negiert auf
- Ergo: Alle diese Literale können gleichzeitig erfüllt werden
- Also ist φ erfüllbar

CLIQUE: Korrektheit (2)

Lemma B: G hat m -Clique $\Rightarrow$ Formel φ erfüllbar

- Betrachte m -Clique U in G
- Dann gehören die Literale in U zu lauter verschiedenen Klauseln
- U enthält somit genau ein Literal pro Klausel
- Kein Literal tritt sowohl positiv als auch negiert auf
- Ergo: Alle diese Literale können gleichzeitig erfüllt werden
- Also ist φ erfüllbar

5. (Korrektheit):

f ist Reduktion: $x \in L^* \Leftrightarrow f(x) \in L$

$\varphi \in \text{SAT} \Leftrightarrow f(\varphi) = \langle G; m \rangle \in \text{CLIQUE}$

NP-Vollständigkeit von INDEP-SET und Vertex Cover

Independent Set

Unabhängige Menge (independent set):

Teilmenge der Knoten, die keine Kanten induziert

Problem: INDEP-SET

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G' = (V', E')$; eine Zahl k'

Frage: Enthält G' eine unabhängige Menge mit $\geq k'$ Knoten?

Independent Set

Unabhängige Menge (independent set):

Teilmenge der Knoten, die keine Kanten induziert

Problem: INDEP-SET

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G' = (V', E')$; eine Zahl k'

Frage: Enthält G' eine unabhängige Menge mit $\geq k'$ Knoten?

Satz

INDEP-SET ist NP-vollständig.

Beweisskizze: im Tutorium

- Wir zeigen $\text{CLIQUE} \leq_p \text{INDEP-SET}$
- Setze $V' = V$ und $E' = V \times V - E$ und $k' = k$

Vertex Cover (1)

Vertex Cover: Teilmenge der Knoten, die alle Kanten berührt

Problem: Vertex Cover (VC)

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G'' = (V'', E'')$; eine Zahl k''

Frage: Enthält G'' ein Vertex Cover mit $\leq k''$ Knoten?

Satz

Vertex Cover ist NP-vollständig.

Vertex Cover (1)

Vertex Cover: Teilmenge der Knoten, die alle Kanten berührt

Problem: Vertex Cover (VC)

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G'' = (V'', E'')$; eine Zahl k''

Frage: Enthält G'' ein Vertex Cover mit $\leq k''$ Knoten?

Satz

Vertex Cover ist NP-vollständig.

Beweisskizze:

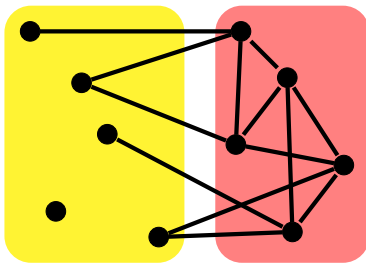
- Wir zeigen $\text{INDEP-SET} \leq_p \text{Vertex Cover}$
- Setze $V'' = V'$ und $E'' = E'$ und $k'' = |V'| - k'$

Vertex Cover (2)

Rechtfertigung

In einem ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ gilt für alle $S \subseteq V$:

- S ist unabhängige Menge $\Leftrightarrow V - S$ ist Vertex Cover
- S ist Vertex Cover $\Leftrightarrow V - S$ ist unabhängige Menge



NP-Vollständigkeit von Ham-Cycle (gerichtet)

D-Ham-Cycle: Definition

Problem: Gerichteter Hamiltonkreis (D-Ham-Cycle)

Eingabe: Ein gerichteter Graph $G = (V, A)$

Frage: Besitzt G einen gerichteten Hamiltonkreis?

Satz

D-Ham-Cycle ist NP-vollständig.

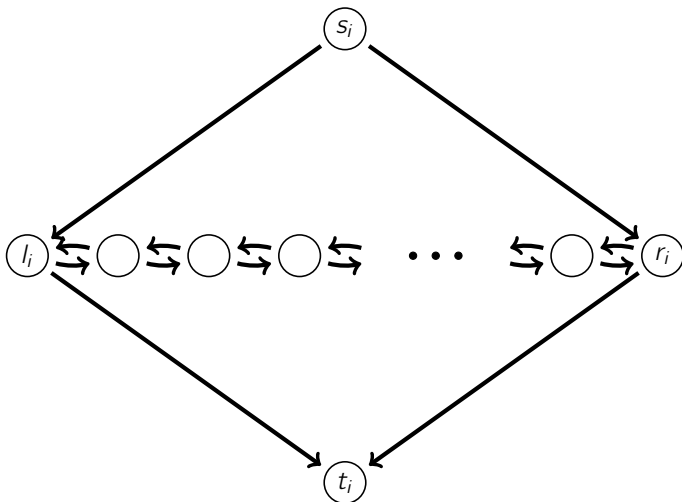
D-Ham-Cycle: Nach unserem Kochrezept

1. D-Ham-Cycle liegt in NP
2. Wir wählen die NP-vollständige Sprache $L^* = SAT$ und wir werden $SAT \leq_p \text{D-Ham-Cycle}$ zeigen.
3. **(Reduktionsabbildung):**
Wir konstruieren eine Funktion f , die eine CNF-Formel φ in einen gerichteten Graphen $G = (V, A)$ transformiert, sodass gilt:
$$\varphi \text{ ist erfüllbar} \Leftrightarrow G \text{ hat gerichteten Hamiltonkreis}$$

Die CNF-Formel φ besteht aus Klauseln $c_1, \dots, c_m$ mit Boole'schen Variablen $x_1, \dots, x_n$.

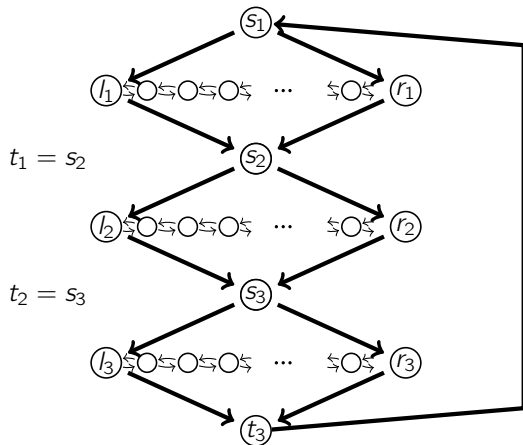
D-Ham-Cycle: Reduktion / Diamantengadgets (1)

Für jede Variable x_i enthält der Graph G das **Diamantengadget** G_i :



D-Ham-Cycle: Reduktion / Diamantengadgets (2)

Diese n Diamantengadgets werden miteinander verbunden, indem wir die Knoten t_i und s_{i+1} (für $1 \leq i \leq n-1$) sowie t_n und s_1 miteinander identifizieren:



D-Ham-Cycle: Reduktion / Diamantengadgets (3)

In dem resultierenden Graphen besucht jede Rundreise, die im Knoten s_1 startet, die Diamantengadgets in der Reihenfolge $G_1, G_2, \dots, G_n$.

D-Ham-Cycle: Reduktion / Diamantengadgets (3)

In dem resultierenden Graphen besucht jede Rundreise, die im Knoten s_1 startet, die Diamantengadgets in der Reihenfolge $G_1, G_2, \dots, G_n$.

Die Rundreise hat dabei für jedes Gadget G_i die Freiheit, das Gadget

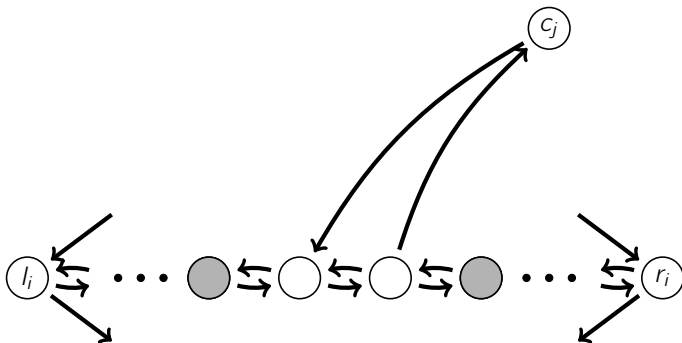
- entweder *von links nach rechts* (also: von l_i bis r_i)
- oder *von rechts nach links* (also: von r_i bis l_i) zu durchlaufen.

Die LR Variante interpretieren wir als Variablenbelegung $x_i = 0$,
und die RL Variante als Variablenbelegung $x_i = 1$.

D-Ham-Cycle: Reduktion / Klauselknoten (1)

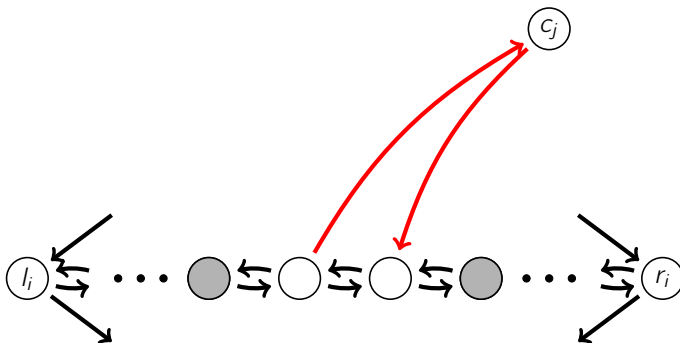
Jetzt fügen wir für jede Klausel c_j einen weiteren Knoten ein.

- (a) Falls das Literal x_i in Klausel c_j enthalten ist, so verbinden wir Gadget G_i wie folgt mit dem Klauselknoten c_j :



D-Ham-Cycle: Reduktion / Klauselknoten (2)

- (b) Falls das Literal $\bar{x}_i$ in Klausel c_j enthalten ist, so verbinden wir Gadget G_i wie folgt mit dem Klauselknoten c_j :



D-Ham-Cycle: Reduktion / Klauselknoten (3)

Frage

Ist es nach Hinzufügen der Klauselknoten möglich, dass eine Rundreise zwischen den Diamantengadgets hin- und herspringt, anstatt sie in der vorgesehenen Reihenfolge zu besuchen?

D-Ham-Cycle: Reduktion / Klauselknoten (3)

Frage

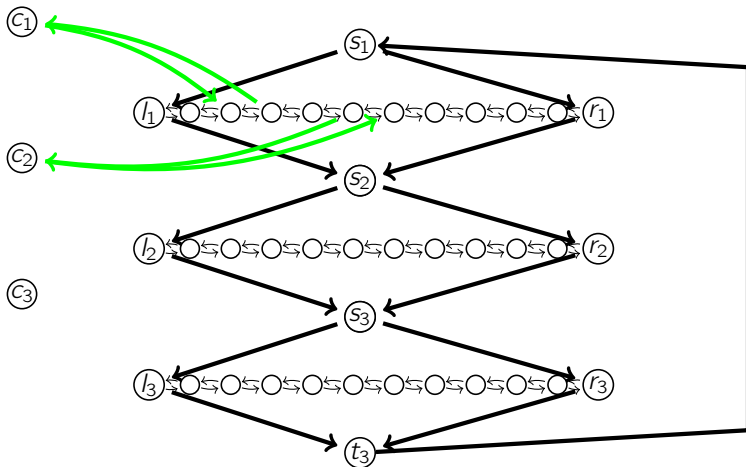
Ist es nach Hinzufügen der Klauselknoten möglich, dass eine Rundreise zwischen den Diamantengadgets hin- und herspringt, anstatt sie in der vorgesehenen Reihenfolge zu besuchen?

Antwort

Nein. (Warum??)

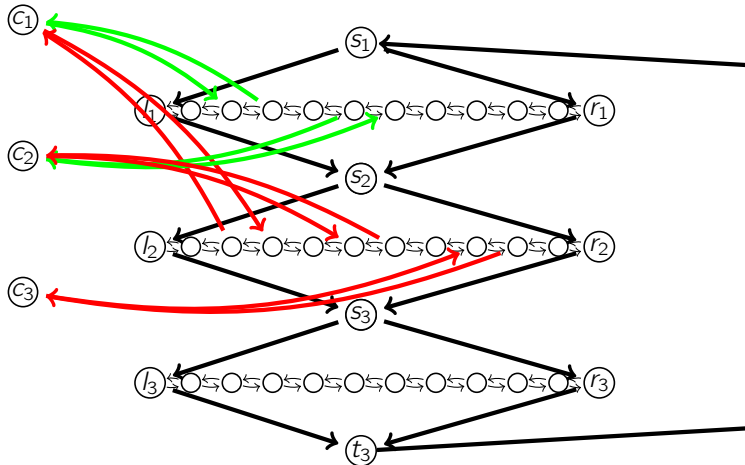
D-Ham-Cycle: Illustration

$$\varphi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3)$$



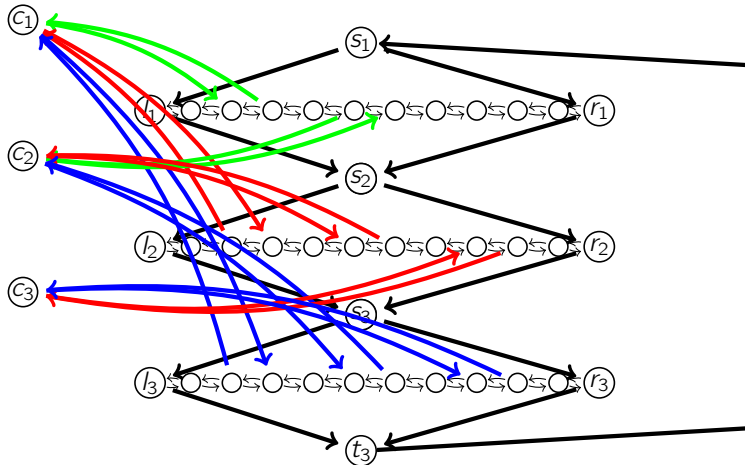
D-Ham-Cycle: Illustration

$$\varphi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3)$$



D-Ham-Cycle: Illustration

$$\varphi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3)$$



D-Ham-Cycle: Korrektheit (1)

Lemma A: G hat gerichteten Hamiltonkreis $\Rightarrow \varphi$ erfüllbar

D-Ham-Cycle: Korrektheit (1)

Lemma A: G hat gerichteten Hamiltonkreis $\Rightarrow \varphi$ erfüllbar

- Wenn ein Klauselknoten c_j aus einem Gadget G_i heraus **von links nach rechts** durchlaufen wird, so muss nach unserer Konstruktion die Klausel c_j das Literal $\bar{x}_i$ enthalten.
- Also wird diese Klausel durch die mit der Laufrichtung von links nach rechts assoziierten Belegung $x_i = 0$ erfüllt.

D-Ham-Cycle: Korrektheit (1)

Lemma A: G hat gerichteten Hamiltonkreis $\Rightarrow \varphi$ erfüllbar

- Wenn ein Klauselknoten c_j aus einem Gadget G_i heraus **von links nach rechts** durchlaufen wird, so muss nach unserer Konstruktion die Klausel c_j das Literal $\bar{x}_i$ enthalten.
- Also wird diese Klausel durch die mit der Laufrichtung von links nach rechts assoziierten Belegung $x_i = 0$ erfüllt.
- Wenn ein Klauselknoten c_j aus einem Gadget G_i heraus **von rechts nach links** durchlaufen wird, so muss nach unserer Konstruktion die Klausel c_j das Literal x_i enthalten.
- Also wird diese Klausel c_j durch die mit der Laufrichtung von rechts nach links assoziierten Belegung $x_i = 1$ erfüllt.

D-Ham-Cycle: Korrektheit (1)

Lemma A: G hat gerichteten Hamiltonkreis $\Rightarrow \varphi$ erfüllbar

- Wenn ein Klauselknoten c_j aus einem Gadget G_i heraus **von links nach rechts** durchlaufen wird, so muss nach unserer Konstruktion die Klausel c_j das Literal $\bar{x}_i$ enthalten.
- Also wird diese Klausel durch die mit der Laufrichtung von links nach rechts assoziierten Belegung $x_i = 0$ erfüllt.
- Wenn ein Klauselknoten c_j aus einem Gadget G_i heraus **von rechts nach links** durchlaufen wird, so muss nach unserer Konstruktion die Klausel c_j das Literal x_i enthalten.
- Also wird diese Klausel c_j durch die mit der Laufrichtung von rechts nach links assoziierten Belegung $x_i = 1$ erfüllt.
- Also erfüllt die mit der Rundreise assoziierte Wahrheitsbelegung der Variablen die Formel φ .

D-Ham-Cycle: Korrektheit (2)

Lemma B: φ erfüllbar $\Rightarrow G$ hat gerichteten Hamiltonkreis

D-Ham-Cycle: Korrektheit (2)

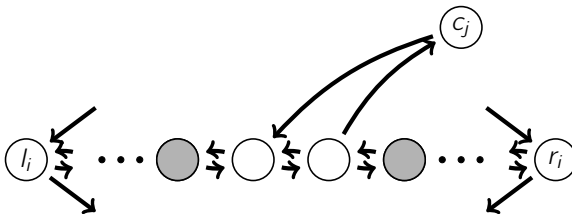
Lemma B: φ erfüllbar $\Rightarrow G$ hat gerichteten Hamiltonkreis

- Eine erfüllende Wahrheitsbelegung der Variablen legt für jedes Diamantengadget $G_1, \dots, G_n$ fest, ob es von rechts nach links oder von links nach rechts durchlaufen wird.

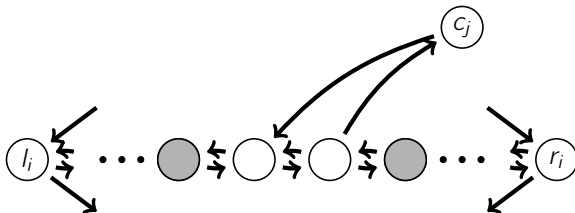
D-Ham-Cycle: Korrektheit (2)

Lemma B: φ erfüllbar $\Rightarrow G$ hat gerichteten Hamiltonkreis

- Eine erfüllende Wahrheitsbelegung der Variablen legt für jedes Diamantengadget $G_1, \dots, G_n$ fest, ob es von rechts nach links oder von links nach rechts durchlaufen wird.
- Klauselknoten c_j können wir in die Rundreise einbauen, indem wir eine Variable x_i auswählen, die c_j erfüllt, und c_j durch einen kleinen Abstecher vom Diamantengadget G_i aus besuchen.

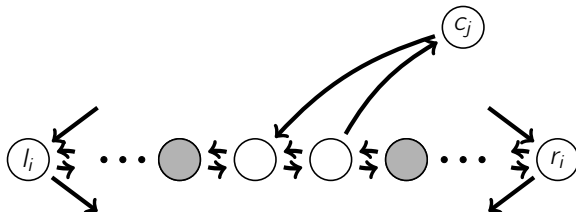


D-Ham-Cycle: Korrektheit (3)



- Wenn c_j für $x_i = 1$ erfüllt ist, so ist x_i positiv in c_j enthalten. Ein Besuch von c_j beim Durchlaufen des Diamantengadgets G_i **von rechts nach links** ist möglich.
- Wenn c_j für $x_i = 0$ erfüllt ist, so ist x_i in negierter Form in c_j enthalten. Ein Besuch von c_j beim Durchlaufen des Diamantengadgets G_i **von links nach rechts** ist möglich.

D-Ham-Cycle: Korrektheit (3)



- Wenn c_j für $x_i = 1$ erfüllt ist, so ist x_i positiv in c_j enthalten. Ein Besuch von c_j beim Durchlaufen des Diamantengadgets G_i **von rechts nach links** ist möglich.
- Wenn c_j für $x_i = 0$ erfüllt ist, so ist x_i in negierter Form in c_j enthalten. Ein Besuch von c_j beim Durchlaufen des Diamantengadgets G_i **von links nach rechts** ist möglich.
- Also können alle Klauselknoten in die Rundreise eingebunden werden.

4. (Polynomielle Zeit):

Die Funktion f ist in Polynomialzeit berechenbar.

- Die Konstruktion verwendet n Diamantengadgets mit je $O(m)$ Knoten
- Die Konstruktion verwendet m Klauselknoten

5. (Korrektheit):

f ist Reduktion: $x \in L^* \Leftrightarrow f(x) \in L$

$\varphi \in \text{SAT} \Leftrightarrow f(\varphi) = \langle G \rangle \in \text{D-Ham-Cycle}$

NP-Vollständigkeit von Ham-Cycle (ungerichtet)

Ham-Cycle: Definition

Problem: Hamiltonkreis (Ham-Cycle)

Eingabe: Ein **ungerichteter** Graph $G = (V, E)$

Frage: Besitzt G einen Hamiltonkreis?

Satz

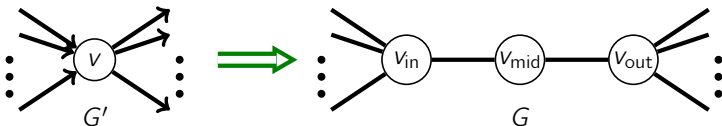
Ham-Cycle ist NP-vollständig.

Beweis:

- Wir zeigen $\text{D-Ham-Cycle} \leq_p \text{Ham-Cycle}$
- Es sei $G' = (V', A')$ eine Instanz von D-Ham-Cycle
- Wir konstruieren in polynomieller Zeit einen ungerichteten Graphen $G = (V, E)$, sodass gilt: $G' \in \text{D-Ham-Cycle} \Leftrightarrow G \in \text{Ham-Cycle}$

Ham-Cycle: Reduktion

- Es sei $G' = (V', A')$ eine Instanz von D-Ham-Cycle
- Der ungerichtete Graph G entsteht aus G' durch lokale Ersetzung:



Interpretation:

- v_{in} ist der Eingangsknoten für v_{mid}
- v_{out} ist der Ausgangsknoten für v_{mid}

Ham-Cycle: Korrektheit

G' hat gerichteten Hamiltonkreis $\Leftrightarrow G$ hat Hamiltonkreis

(A) Jeder Hamiltonkreis in G' kann offensichtlich in einen Hamiltonkreis in G transformiert werden.

Ham-Cycle: Korrektheit

G' hat gerichteten Hamiltonkreis $\Leftrightarrow G$ hat Hamiltonkreis

(A) Jeder Hamiltonkreis in G' kann offensichtlich in einen Hamiltonkreis in G transformiert werden.

(B) Wie sieht es mit der Umkehrrichtung aus?

- Jeder Hamiltonkreis in G besucht den Knoten v_{mid} zwischen den beiden Knoten v_{in} und v_{out}
- Entweder: $v_{\text{in}} - v_{\text{mid}} - v_{\text{out}}$ Oder: $v_{\text{out}} - v_{\text{mid}} - v_{\text{in}}$

G' hat gerichteten Hamiltonkreis $\Leftrightarrow G$ hat Hamiltonkreis

(A) Jeder Hamiltonkreis in G' kann offensichtlich in einen Hamiltonkreis in G transformiert werden.

(B) Wie sieht es mit der Umkehrrichtung aus?

- Jeder Hamiltonkreis in G besucht den Knoten v_{mid} zwischen den beiden Knoten v_{in} und v_{out}
- Entweder: $v_{\text{in}} - v_{\text{mid}} - v_{\text{out}}$ Oder: $v_{\text{out}} - v_{\text{mid}} - v_{\text{in}}$
- Von v_{out} aus kann man nur Knoten vom Typ u_{in} erreichen (und dazu muss der gerichtete Graph die entsprechende gerichtete Kante von v nach u enthalten)
- Daher kann jeder Hamiltonkreis in G in einen gerichteten Hamiltonkreis in G' übersetzt werden.

Übung

Zeigen Sie: $\text{Ham-Cycle} \leq_p \text{D-Ham-Cycle}$

Hinweis: Verwenden Sie lokale Ersetzungen

NP-Vollständigkeit des TSP

TSP: Alte und neue Definitionen

Problem: Travelling Salesman Problem (TSP)

Eingabe: Städte $1, \dots, n$; Distanzen $d(i, j)$; eine Zahl γ

Frage: Gibt es eine Rundreise (TSP-Tour) mit Länge höchstens γ ?

Zwei Spezialfälle:

Problem: Δ -TSP

Eingabe: Städte $1, \dots, n$; symmetrische Distanzen $d(i, j)$ mit
Dreiecksungleichung $d(i, j) \leq d(i, k) + d(k, j)$; eine Zahl γ

Frage: Gibt es eine Rundreise (TSP-Tour) mit Länge höchstens γ ?

Problem: $\{1, 2\}$ -TSP

Eingabe: Städte $1, \dots, n$; symmetrische Distanzen $d(i, j) \in \{1, 2\}$;
eine Zahl γ

Frage: Gibt es eine Rundreise (TSP-Tour) mit Länge höchstens γ ?

TSP: Beweis der NP-Schwere

Satz

Die Probleme TSP und $\Delta-TSP$ und $\{1, 2\}-TSP$ sind NP-schwer.

- Es genügt zu zeigen, dass $\{1, 2\}-TSP$ NP-schwer ist.
- Wir zeigen: $Ham-Cycle \leq_p \{1, 2\}-TSP$

TSP: Beweis der NP-Schwere

Satz

Die Probleme **TSP** und Δ -**TSP** und $\{1, 2\}$ -**TSP** sind NP-schwer.

- Es genügt zu zeigen, dass $\{1, 2\}$ -**TSP** NP-schwer ist.
- Wir zeigen: $\text{Ham-Cycle} \leq_p \{1, 2\}\text{-TSP}$
- Aus einem ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ für **Ham-Cycle** konstruieren wir eine entsprechende **TSP** Instanz.
- Jeder Knoten $v \in V$ wird zu einer Stadt
- Der Abstand zwischen Stadt u und Stadt v beträgt

$$d(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \{u, v\} \in E \\ 2 & \text{falls } \{u, v\} \notin E \end{cases}$$

TSP: Beweis der NP-Schwere

Satz

Die Probleme **TSP** und **Δ -TSP** und **$\{1, 2\}$ -TSP** sind NP-schwer.

- Es genügt zu zeigen, dass **$\{1, 2\}$ -TSP** NP-schwer ist.
- Wir zeigen: **$\text{Ham-Cycle} \leq_p \{1, 2\}\text{-TSP}$**
- Aus einem ungerichteten Graphen **$G = (V, E)$** für **Ham-Cycle** konstruieren wir eine entsprechende **TSP** Instanz.
- Jeder Knoten **$v \in V$** wird zu einer Stadt
- Der Abstand zwischen Stadt **u** und Stadt **v** beträgt

$$d(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \{u, v\} \in E \\ 2 & \text{falls } \{u, v\} \notin E \end{cases}$$

- Der Graph **G** hat genau dann einen Hamiltonkreis, wenn die konstruierte TSP Instanz eine Tour mit Länge **$\leq |V|$** hat.

Landkarte mit Karp's 20 Reduktionen

